

Початкова таблиця

Номер_замовлення	Назва_товару і кількість	Адреса_клієнта	Дата_замовлення	Клієнт
101	Лептоп: 3, Мишка: 2	Хрещатик 1	2023-03-15	Мельник
102	Принтер: 1	Басейна 2	2023-03-16	Шевченко
103	Мишка: 4	Комп'ютерна 3	2023-03-17	Коваленко

Перша нормальна форма (1НФ)

Початкова таблиця містила неатомарні значення в полі “Назва_товару і quantity” (списки товарів через кому).

Розбиваємо багатозначні поля на окремі записи. Тепер кожен атрибут містить лише одне значення.

order_id	product_name	quantity	address	order_date	customer_name
101	Лептоп	3	Хрещатик 1	2023-03-15	Мельник
101	Мишка	2	Хрещатик 1	2023-03-15	Мельник
102	Принтер	1	Басейна 2	2023-03-16	Шевченко
103	Мишка	4	Комп'ютерна 3	2023-03-17	Коваленко

Друга нормальна форма (2НФ)

Виносимо атрибути, що залежать від номера замовлення, в окрему таблицю.

Таблиця: Замовлення (Orders)

order_id	order_date	customer_name	address
101	2023-03-15	Мельник	Хрещатик 1
102	2023-03-16	Шевченко	Басейна 2
103	2023-03-17	Коваленко	Комп'ютерна 3

Таблиця: Деталі замовлення (Order_details)

order_id	product_name	quantity
101	Лептоп	3
101	Мишка	2
102	Принтер	1
103	Мишка	4

Третя нормальна форма (3НФ)

Створюємо окремі сутності для клієнтів та товарів, щоб прибрати будь-які транзитивні зв'язки:

Таблиця: Клієнти (Customers)

customer_id	customer_name	address
1	Мельник	Хрещатик 1
2	Шевченко	Басейна 2
3	Коваленко	Комп'ютерна 3

Таблиця: Замовлення (Orders) - Оновлена

order_id	order_date	customer_id
101	2023-03-15	1
102	2023-03-16	2
103	2023-03-17	3

Таблиця: Товари (Products)

product_id	product_name
1	Лептоп
2	Мишка
3	Принтер

Таблиця: Склад замовлення (Order_Items)

order_id	product_id	quantity
101	1	3
101	2	2
102	3	1
103	2	4

Після приведення до **3НФ** ми отримали гнучку та надійну структуру, де кожна зміна (наприклад, переїзд клієнта або зміна прізвища та будь-яка додаткова інформація про товар) потребує редагування лише одного запису в одному місці.

Cxema

